

信息系统项目

项目声明 — 2024/2025

1 客观的

目的是开发一个 Web 应用程序来实现出租车公司管理的现代化，使用 MEAN 技术，即使用 Mongo 数据库、Express 和 Angular 框架分别开发应用程序的后端和前端，并使用 Node.js 作为 JavaScript 代码执行环境。

该 Web 应用程序的开发应受到 Scrum 软件过程模型的启发，分为三个冲刺阶段，每个阶段持续两周。在每个冲刺中，目标是实现 Web 应用程序的一部分用户故事，并在每个冲刺结束后立即进行演示。

本文档首先介绍了数据库的需求分析和概念设计，并要求据此进行数据库的逻辑设计和实现用户故事。在文件的最后，描述了额外的要求和建议，以及有关报告和项目评估交付的详细信息，以及包含技术方面的附录。

2 需求分析

在与出租车公司经理进行了几次需求征询会议后，确定了以下信息需求。

分支机构、出租车、司机和轮班。该公司的分支机构遍布

每个国家都有自己的出租车队和司机。每个分支机构都有一个法人实体识别号 (NIPC)、一个名称（唯一）、一个电话号码和一个地址，包括街道、门牌号、邮政编码和地区。对于出租车，车牌、购买年份、品牌、型号和舒适度（基本型或豪华型）均会保留。

司机可以驾驶与其关联的分支机构中的任何出租车，但必须首先登记轮班的开始和结束时间和日期，例如，可以从一天的晚上到第二天的凌晨，然后才选择其中一辆可用的出租车，该出租车将在轮班期间为司机预留。使用换挡和滑行功能

¹ Scrum 指南可在 <https://scrumguides.org/scrum-guide.html> 上找到。

² 这些信息需求与您学年信息系统和数据库学科项目第一阶段中所述的信息需求相同。

计算运输服务每分钟的收费价格，例如，如果是假期或出租车很豪华，则收费可能会更高。一名司机可以多次驾驶同一辆出租车，只要驾驶时间不重叠即可。

关于驾驶员的必要数据是税务识别号 (NIF)、姓名、性别、出生年份、居住地址和驾驶执照号码。

客户、行程和发票。在司机值班期间，每次载客行程都用一个从一开始的连续编号来标识，同时还记录乘客上车和下车的地址和时间（例如，某天中午 12 点在机场入境，同一天中午 12 点 30 分在 Campo Grande 出发）、该行程的人数以及行驶的公里数。可以假设这些数据仅在行程结束时记录。当然，行程发生的时间必须包含在驾驶员进行该行程的班次内。

行程结束后，需要支付的价格是根据所花费的分钟数计算的，然后乘以司机轮班开始时计算的每分钟价格。如果客户愿意，可以开具发票，其序列号取决于分支机构（任何分支机构的第一张发票的编号为 1），并且还存储日期以及客户的 CNPJ、姓名和性别。为了审计目的，有必要知道哪次旅行对应于所开具的发票。

3 数据库概念设计

根据信息需求，对数据库进行了概念设计，采用了实体关联模型符号，如图 1 所示，并添加了如下所示的完整性限制。

图表区域限制

1. 同一班次司机所属分行必须与同一班次出租车所属分行相同。
2. 一班行程的时间段必须包含在班次周期内。

层次结构的限制

3. 司机和顾客保险人。
4. Motorista 与客户重叠。

³ 实体关联模型符号是主要信息系统和数据库教科书中使用的符号：Raghu Ramakrishnan 和 Johannes Gehrke, 《数据库管理系统》，McGraw-Hill, 第 3 版, 2003 年, ISBN 0072465638。

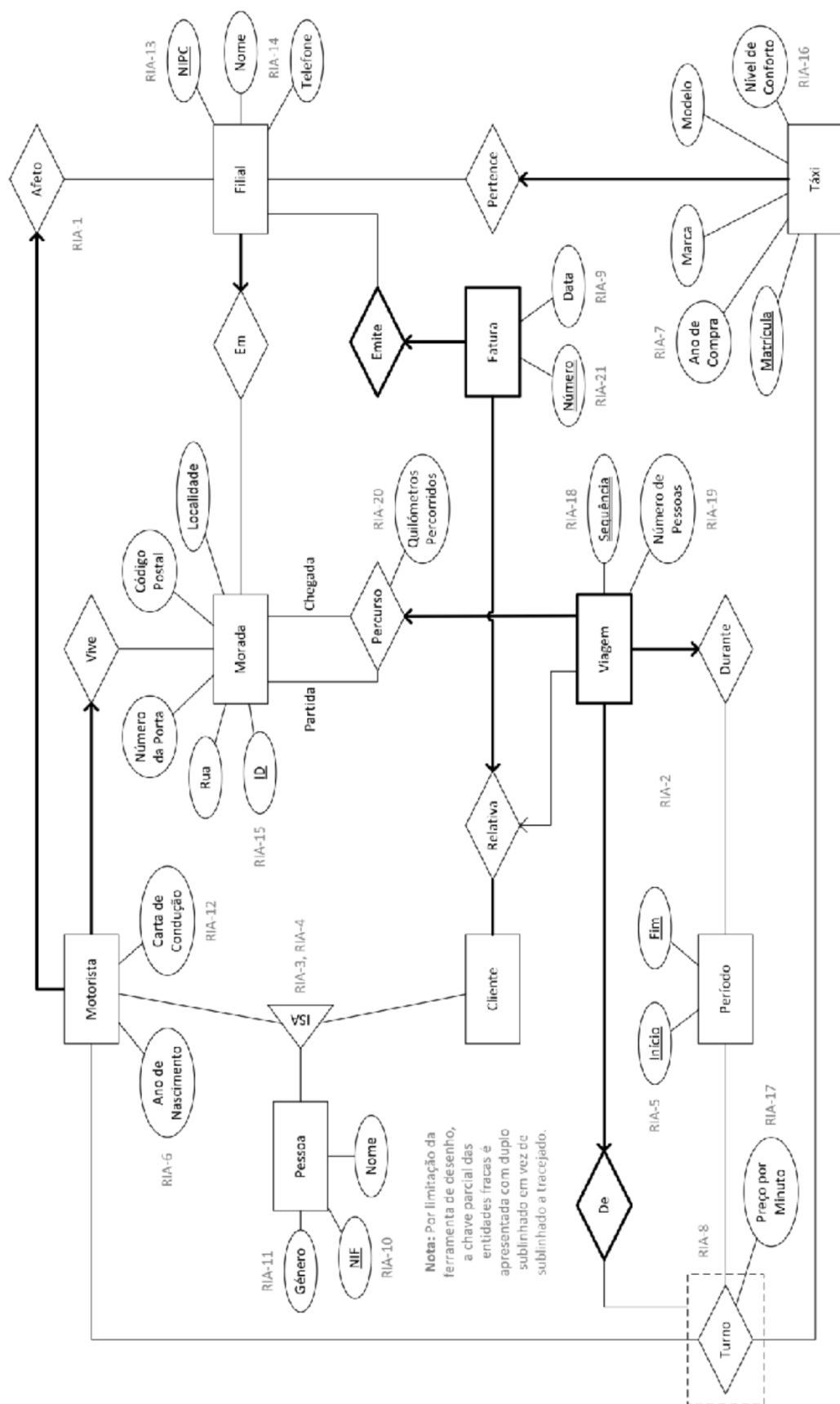


图 1：管理出租车公司的实体关联图。

日期限制

5. 句号的开始必须在句号结束之前。
6. 驾驶员的出生年份必须距当前年份 18 年或以上。
7. 出租车的购买年份必须早于或等于其参与任何班次的起始年份。
8. 同一司机或同一辆出租车的两个班次不能有重叠的时间。
9. 旅行的发票日期必须晚于该旅行的开始日期。

其他限制

10. 个人的公积金账户余额必须为 9 位数字，且为正数。
11. 一个人的性别必须是女性或男性。
12. 驾驶证号码唯一地标识一名驾驶员。
13. 分行的 NIPC 和电话号码必须为 9 位正数。
14. 名称和电话号码唯一地标识一个分支机构。
15. 地址从 ID 1 开始。
16. 出租车的舒适度必须是基础型或豪华型。
17. 班次的每分钟价格必须为正数。
18. 班次中的行程从序列号 1 开始。
19. 出行人数至少需为 1 人。
20. 一次行程所行驶的公里数必须为正数。
21. 分行开具的发票从 1 号开始。

重要提示：信息系统设计中要开发的 Web 应用程序作为第一个原型，必须省略分支机构的概念，即出租车、司机和发票直接来自公司，不需要与分支机构相关联。例如，只有一张发票的编号为 1，而不是每个分支机构开具的第一张发票的编号为 1。

4 逻辑数据库设计

基于图 1 中的数据库概念设计和相应的附加完整性约束，必须制定相应的逻辑设计，同时考虑到在开发 Web 应用程序时要使用的数据库管理系统是 MongoDB。

MongoDB 手册包含有关数据建模的部分，公司博客有一篇有关设计数据模式的经验法则的文章。您可能还会发现从关系数据库迁移到 MongoDB 的指南很有帮助。数据库的逻辑设计应该作为定义在 Express 后端和 Web 应用程序的 Angular 前端中使用的数据模型的参考，包括通过网络传输的数据的表示。

5 用户故事

Web 应用程序必须支持的一些用户故事直接来自需求分析文本（第 1 页），例如注册出租车或司机，而其他用户故事则在与出租车公司经理的会议中得到了更好的澄清。下面列出并描述了用户故事，其实施应在三个冲刺中进行。

注意：用户故事中引用的附加完整性约束（RIA）和实体可以在数据库的概念设计中找到。

5.1 冲刺 1

用户故事 1：作为经理，我希望能够注册一辆出租车，以便司机可以驾驶它载送客户。验收标准如下：

- a) 必须能够使用出租车数据填写表格，其中字段来自出租车实体；
- b) 出租车牌照必须经过验证，不能仅包含数字或仅包含字母；
- c) 出租车品牌和型号必须可以从预定义的列表中选择；
- d) 出租车的购买年份必须早于或等于当前年份；
- e) 出租车的舒适度必须满足 RIA 16；
- f) 注册后，出租车应出现在公司出租车列表的顶部，按注册创建日期排序（最近的在前）。

⁴ <https://www.mongodb.com/docs/manual/data-modeling>

⁵ <https://www.mongodb.com/blog/post/6-rules-of-thumb-for-mongodb-schema-design>

⁶ <https://www.mongodb.com/resources/solutions/use-cases/rdbms-mongodb-migration-guide>

⁷ 在信息系统和数据库中，对图 1 中数据库的一部分进行了逻辑设计，以 SQL 创建的关系模式的形式。

⁸ 注册格式可参见 <https://aran.pt/pt/matriculas-por-ano>。

用户故事 2：作为经理，我希望能够注册一名司机，以便出租车可以载着客户出行。验收标准如下：

- a) 必须能够使用驾驶员的数据填写表格，其中字段来自驾驶员、人员和地址实体；
- b) 驾驶员的出生年份、CPF、性别、驾驶证号码分别必须满足 RIA 6、10、11、12；
- c) 驾驶员的地址位置必须能够从有效的邮政编码自动填充；
- d) 注册后，司机应出现在公司司机列表的顶部，按注册创建日期排序（最近的在前）。

用户故事 3：作为经理，我希望能够设定交通服务的每分钟价格，以便向客户收取出租车费用。验收标准如下：

- a) 应该可以填写一份表格，列出每个出租车舒适度等级每分钟的价格，以及晚上 9 点到早上 6 点期间的百分比涨幅（白天价格不上涨）；
- b) 舒适度必须满足 RIA 16，且每分钟的相应价格必须为正数，符合 RIA 17；
- c) 一旦设定了每分钟的价格，您就应该能够填写一份表格来计算从一个小时开始在另一个小时结束的虚拟行程的费用，可能持续连续几天。例如，如果豪华出租车每分钟的价格为 0.25 欧元，夜间价格上涨 20%，那么晚上 8 点到 9 点 30 分之间的行程费用为 $(60 \times 0.25) + (30 \times 0.25 \times 1.2) = 24.00$ 欧元。

⁹ RIA 15 关于 Address 实体的 ID 属性可以忽略，因为一个地址可以通过 MongoDB 自动分配的 id 对象来识别。事实上，地址本身甚至可能不是文档，也没有自己的集合。

¹⁰ 邮政编码和地点信息请访问 <https://www.ctt.pt/ajuda/empresas/apoio-ao-cliente/ferramentas-online/encontrar-codigos-postais>（需要用户注册）或在 https://github.com/centraldedados/codigos_postais。

¹¹ 与数据库的需求分析和概念设计中所述的相反，我们向出租车公司经理澄清，每分钟的价格不需要根据星期几或是否是假期而变化。

¹² 由于存在计算行程价格的算法，因此在数据库的概念设计中，如图 1 所示，Shift 关联具有每分钟价格属性不再有意义，而在 Trip 实体中记录总成本则很有趣。

5.2 冲刺 2

用户故事 4：作为一名司机，我希望能够访问我的帐户，以便我可以借出租车并与客户预订行程。验收标准如下：

- a) 司机必须能够手动输入他的 CPF 或从公司的司机列表中选择他的用户帐户；
- b) 驾驶员的 CPF 必须满足 RIA 10；
- c) 选择您的用户帐户后，将向司机显示一个页面，在该页面上，他可以访问请求出租车轮班、接受出租车订单、向客户登记行程以及开具发票的功能。

用户故事 5：作为一名司机，我希望能够借一辆出租车来轮班，这样我就可以和客户一起出行。验收标准如下：

- a) 必须能够使用轮班期间的数据来填写表格，其中字段来自期间实体；
- b) 根据 RIA 5，轮班的开始时间必须早于轮班的结束时间，并且轮班持续时间不得超过八小时。此外，根据 RIA 8，轮班必须在当前时间之后开始，并且不能干扰同一司机的任何其他轮班；
- c) 输入班次数据后，应出现该班次可用的出租车列表，驾驶员只能从中选择一辆；
- d) 请求出租车后，应出现所有司机班次及其出租车的列表，并按班次开始日期升序排列。

用户故事 6：作为客户，我希望能够预订出租车，以便更快地到达目的地。验收标准如下：

- a) 必须能够填写一份表格，其中包含客户的数据、他们当前的地理位置和他们想要去的目的地，以及出租车上的人数，其中的字段来自客户、人员和地址实体；
- b) 客户的 CNPJ 和性别必须满足 RIA 10 和 11；

¹³ 更准确地说，根据 RIA 8，出租车在与所讨论的班次交叉的班次中未被使用。

- c) 如果浏览器可以访问地理坐标，则必须自动获取当前位置的地址。否则，地址必须能够手动填写（例如邮政编码），以便可以正确地转换为地理坐标；
- d) 目的地地址必须能够手动填写，前提是能够转换成地理坐标，或者能够在地图上标记一个点；
- e) 预订出租车后，客户必须能够等待司机的回应，或者可能取消订单；
- f) 如果有司机回应，则应显示他的姓名、距离、预计到达客户的时间以及到达目的地的预计费用，以及出租车的所有详细信息。然后，顾客必须能够接受或拒绝该司机和出租车。

用户故事 7：作为一名司机，我希望能够接受出租车订单，这样我就可以与客户见面并带他们出行。验收标准如下：

- a) 应该可以查看尚未处理的出租车请求列表，并按客户与司机当前位置的距离降序排列；
- b) 列表中的每个订单必须显示有多少人想和客户一起乘坐出租车出行，客户在哪里下订单，距离有多远，以及客户的预期目的地是什么；

¹⁴ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Geolocation_API

¹⁵ 免费的坐标到地址转换服务可以在 <https://nominatim.org/release-docs/develop/api/Reverse> 并进行反向翻译（从地址到坐标），您可以使用 <https://nominatim.org/release-docs/develop/api/Search>。

¹⁶ 可以在 <https://leafletjs.com/examples/quick-start> 找到用于在浏览器中显示地图的 JavaScript 库。在用户故事 2 中也可以采用在地图上标记一个点来获取地址的方法。

¹⁷ 根据 Carris 的数据，4 分钟的近似时间可以行驶 1 公里，网址为 <https://lisboaparapessoas.pt/2024/06/24/velocidade-media-autocarros-electricos-carris>。因此，可以通过将用户故事 3 的 c) 段中示例的算法应用于这样的行程来估算行程费用：该行程的开始时间对应于当前时间加上出租车到达客户位置的预计时间，结束时间在行驶完客户位置和目的地之间的距离所需的时间之后。

¹⁸ 为了计算与客户的距离，驾驶员的导航员必须能够访问地理坐标。如果不可能的话，应以理学院所在地：38.756734, -9.155412 作为参考。可以使用 Haversine 公式计算两个坐标之间的距离，该公式可在 https://rosetta code.org/wiki/Haversine_formula 上找到。

- c) 司机必须能够选择其中一个出租车请求并表示他接受该请求，等待客户的确认。如果客户拒绝由司机运送，则必须从列表中删除该订单。

用户故事 8：作为司机，我希望能够与客户一起记录行程。

测试，能够开具发票，并进行操作和统计研究。验收标准如下：

- a) 从司机接受并由客户确认的客户出租车订单中，应该能够以最少的手动数据输入记录客户（及其同伴，如果有的话）现在已经在给定的地址进入出租车（请参阅与行程实体相关的客户、期间和地址实体中的属性）；
- b) 司机班次中的行程序列号和出租车内的人数必须分别满足 RIA 18 和 19；
- c) 当出租车到达客户的目的地时，必须能够记录（最好是自动或手动输入数据）行程结束的时间和地址（请参阅与行程实体相关的期间和地址实体中的属性）；
- d) 根据 RIA 5，行程的开始时间必须在结束时间之前。此外，根据 RIA 2，行程时间必须包含在行程发生的轮班时间之内。此外，驾驶员不能记录时间重叠的行程；
- e) 根据行程起点和终点地址的地理坐标，必须能够自动计算行驶公里数，且必须满足 RIA 20；
- f) 从行程开始时间和结束时间开始，必须自动计算并保存行程应付的价格，并必须将其传达给客户；
- g) 注册后，该行程应出现在驾驶员行程列表的顶部，按行程开始日期排序（最近的在前）。

用户故事 9：作为司机，我希望能够开具发票

一趟旅程，圆满法律。验收标准如下：

- a) 当与客户的旅行结束时，应该能够以最小的努力开具发票，其中的字段来自发票、客户、人员和旅行实体；

¹⁹ 就像用户故事 6 中提到的将地理坐标转换为地址一样。

²⁰ 请参阅脚注 18 中提到的半正矢公式。

- b) 发票日期和副本号码必须分别满足 RIA 9 和 21（后者适用于不存在分支机构的情况）；
- c) 每次行程只可开具一张发票；
- d) 一旦开具，发票应出现在司机开具的发票列表的顶部，并按发票日期排序。

5.3 冲刺 3

用户故事 10：作为经理，我希望能够编辑或删除出租车，以更正数据。验收标准如下：

- a) 应该可以查看公司现有的出租车列表，并且每一项都应该有编辑和删除选项；
- b) 仅当出租车从未被司机要求换班时，才应允许选择移除；
- c) 编辑选项应将出租车数据加载到表单中，以便进行更改，通常应用用户故事 1 中的验收标准；
- d) 仅当出租车尚未搭载任何乘客出行时才允许编辑出租车舒适度；
- e) 编辑或删除出租车后，应再次显示该公司的出租车列表，并按记录的更新日期排序（最近的在前）。

用户故事 11：作为经理，我希望能够编辑或删除司机，对数据进行更正。验收标准如下：

- a) 应该可以查看公司现有司机的列表，并且每个项目都应该有编辑和删除选项；
- b) 仅当司机尚未请求出租车换班时才允许删除选项；
- c) 编辑选项应将驾驶员的数据加载到表单中，以便进行更改，通常应用用户故事 2 中的验收标准；
- d) 编辑或删除司机后，应再次显示公司的司机列表，并按记录的更新日期排序（最近的在前）。

用户故事 12：作为经理，我希望能够查看出租车报告和司机。验收标准如下：

- a) 必须能够查看行程总数、这些行程的总小时数以及这些行程的总行驶公里数，同时考虑到给定的时间段，默认情况下应该是今天；
- b) 任何总数都应该是可选择的，以显示解释该总数的小计。例如，选择总行驶小时数应按降序显示每个司机和每辆出租车花费了多少小时行驶（考虑到最初选择的时间段）；
- c) 任何小计都应该是可选择的，以显示解释该小计的详细信息。例如，选择驾驶员在行程中花费的小时数的小计，应该显示他在每次行程中花费的小时数，并按降序排列（考虑到一开始选择的时间段）。另一个示例是选择驾驶员出行的小计，该小计应显示该驾驶员每次出行的开始和结束时间，从最近到最早（在最初选择的时间段内）；
- d) 您应该能够选择报告中出现的任何行程、出租车或司机以获取更多详细信息。

用户故事 13：作为经理，我希望能够查看客户的报告和计费。验收标准如下：

- a) 应该能够查看旅行所收取的总欧元数额，考虑到一段时间，默认情况下应该是今天；
- b) 总欧元数额应该是可选择的，以显示解释该总额的小计。因此，必须按降序显示每个客户支付了多少欧元（考虑到最初选择的时期）；
- c) 任何小计都应该是可选择的，以显示解释该小计的详细信息。因此，通过选择特定客户支付的欧元小计，您应该按降序显示他每次旅行支付了多少欧元；
- d) 应该可以选择报告中出现的任何行程或客户以获取更多详细信息。

6 其他要求

Web 应用程序的用户故事的实施任务必须考虑本节中指出的非功能性需求。

响应式网页设计。Web 应用程序必须根据用户设备的类型（即不同尺寸和交互形式的屏幕（例如使用鼠标和触摸屏））调整其功能。

在客户端基础设施上安装应用程序。在项目的最后冲刺中，在小组的开发计算机上实现和测试用户故事后，要求将应用程序安装在服务器 `appserver.alunos.di.fc.ul.pt` 上，并在附录中提供进一步的说明。这样，该小组就可以体验在另一个计算基础设施上安装应用程序的体验。

7 建议

以下是对需要开展的工作的一些建议。

版本控制。在开发过程中，必须使用 Git 平台，例如 `git.alunos.di.fc.ul.pt` 提供的平台。使用版本控制工具可以让多人团队更轻松地工作，并且可以更简单地将小组开发计算机上开发的代码移动到 `appserver.alunos.di.fc.ul.pt` 服务器。

设计系统。该小组必须重复使用现有的设计系统，以更快地开发出有吸引力、连贯且用户友好的界面。在 Moodle 上的理论课上，我们讨论了设计系统的主题，并展示了几个示例，并附上了下载资源和获取更多信息的超链接。

API 设计。计算机中编程的应用程序编程接口

Express 中的 `kend` 的设计应考虑行业最佳实践，包括请求和响应数据的格式、端点名称、HTTP 状态代码等方面。

8 送货

在每个冲刺结束时，每个小组必须提交一个视频来演示在冲刺期间实现的用户故事。此外，每个学生（单独）必须提交一份进度报告，列出他们在冲刺期间完成的任务和尚待完成的任务。

视频最长时长为 2 分钟，必须通过课程单元的 Moodle 中的活动来传送。文件名必须遵循 `PSI_Sx_TPy_Gzz` 格式，其中 `x` 是冲刺编号（1、2 或 3），`yy` 是理论实践课程编号（例如 21），`zz` 是组号（例如 01）。

²¹ <https://stackoverflow.blog/2020/03/02/best-practices-for-rest-api-design>

单独的报告只有一页且为 PDF 格式，必须通过 Moodle 中的另一项活动来交付。文件名必须采用 PSI_Sx_TPy_Gzz_nnnnn.PDF 格式，其中 x 是冲刺编号，yy 是理论实践课程编号，zz 是小组编号，nnnnn 是学生编号。

冲刺赛在以下日期结束，所有组别的结束日期相同：

- 冲刺 1：4 月 16 日至 24 日（星期四）；
- Sprint 2：5 月 9 日（星期五）；
- Sprint 3：5 月 23 日（星期五）。

9 评论

项目评估基于是否满足冲刺用户故事的验收标准，所有冲刺具有相同的权重，以及与小组的最终讨论。项目的等级是单独评定的。

每次冲刺都会在小组所参加班级的理论实践课上于以下几周在实验室进行评估：

- 冲刺 1：4 月 28 日至 5 月 2 日；
- Sprint 2：5 月 12 日至 16 日；
- 冲刺 3：5 月 26 日至 30 日和 6 月 2 日至 4 日。

评估期间，小组中的所有成员都必须在场。

每个冲刺的评估包括演示所实现的功能，这可以在笔记本上进行，并且必须与交付的视频一致。

在最后的冲刺中，除了演示之外，还要与小组进行最后的讨论，因此评估也在理论课上进行，持续两周。

10 附录

本附录包含有关如何使用 appserver.alunos.di.fc.ul.pt 服务器的说明，该服务器模拟客户端的基础设施。

通过 ssh 使用用户名 psiXXX 访问服务器，其中 XXX 是组号（例如 psi001）。初始密码的格式为 psiXXXpsiXXXpsiXXX，首次登录后必须更改。

```
> ssh psi050@appserver.vamos.di.fc.ul.pt
```

²² 课程单元的 Moodle 中有一个人报告模板。

appserver.alunos.di.fc.ul.pt 有节点、npm 和 mongo 工具。必须使用 npm 安装项目运行所需的所有模块。

每个组在 MongoDB 服务器上创建一个数据库。数据库名称与组号相同（例如，组 50 应使用数据库 psi050）。

每个组在 MongoDB 服务器上都有一个用户。用户名与组号相同，密码也与组号相同。要打开 MongoDB 控制台，请使用以下命令，将 XXX 替换为组号：

```
> mongo --用户名 psiXXX --密码 --authenticationDatabase psiXXX \
      appserver.alunos.di.fc.ul.pt/psiXXX
```

访问 MongoDB 数据库的连接字符串必须如下所示，其中 XXX 必须替换为组号：

```
mongodb://psiXXX:psiXXX@localhost:27017/psiXXX?retryWrites=true&authSource=psiXXX
```

每个组有两个端口可用于 HTTP 访问节点服务器，一个用于前端，一个用于后端。第一个端口在 3001 到 3050 范围内，第二个端口在 3051 到 3100 范围内。例如，组 3 应使用端口 3003 和 3053。

在 Angular 中运行服务前端的节点服务器的方式应该如下，其中 YYYY 是特定于每个组的端口：

```
> ng serve --port YYYY --host 0.0.0.0 --disableHostCheck true
```

对于服务后端的 Node.js 服务器来说，不需要改变执行方式。

由于 appserver.alunos.di.fc.ul.pt 上的空间限制，Web 应用程序中使用的任何图像和视频都必须托管在外部。

一些针对典型错误情况的解决方案可以在项目支持脚本中找到，该脚本在理论实践课程中提出并在 Moodle 上提供。

项目做得很好！